Лабораторная работа 1

Лабораторную работу необходимо выполнять в среде Jupyter Notebook. В качестве среды разработки можно использовать VSCode, PyCharm, Jupyter Notebook и т. д.

Пример настроенной среды для выполнения лабораторных работ находится в репозитории GitHub по адресу https://github.com/al-filippov/mai

Вся необходимая информация содержится в файле readme.md в репозитории.

Для выполнения работы необходимо уточнить свой вариант и узнать какой набор данных для анализа следует использовать. Перечень ссылок на данные находится на странице курса в LMS в разделе «Лабораторные работы».

Шаги выполнения лабораторной работы:

1. Установить последнюю версию Python 3.12.
2. Установить и настроить Poetry.
3. Выполнить клонирование проекта из репозитория с помощью Git.
4. Открыть репозиторий в среде разработки. Для VSCode в проекте представлен каталог «.vscode», содержимое которого позволит помочь настроить среду для выполнения лабораторных работ.
5. Создать окружение с помощью команды «poetry install» и запустить ноутбук из файла «lab1.ipynb». Для выполнения ноутбука следует указать в нем среду для исполнения (рисунок 1). Выполнить код во всех ячейках ноутбука можно с помощью кнопки «Run All» (рисунок 1).

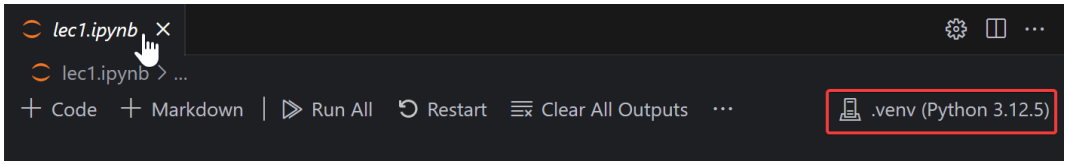


Рис 1. Выбор среды исполнения

6. Создать собственный ноутбук.
7. Разобраться с основными возможностями библиотеки Pandas. Необходимо уметь выполнять основные операции по работе с данной библиотекой:
    - загрузка и сохранение данных;
    - получение сведений о датафрейме с данными;
    - получение сведений о колонках датафрейма;
    - вывод отельных строки и столбцов из датафрейма;
    - группировка и агрегация данных в датафрейме;
    - сортировка данных в датафрейме;
    - удаление строк/столбцов;
    - создание новых столбцов на основе данных из существующих столбцов датафрейма;
    - удаление строк с пустыми значениями;
    - заполнение пустых значений на основе существующих данных.
8. Разобраться с основными возможностями библиотек Pandas и Matplotlib для визуализации данных из датафрейма:
    - линейная диаграмма (plot);
    - столбчатая диаграмма (bar);
    - гистограмма (hist);
    - ящик с усами (box);
    - диаграммы с областями (area);

- диаграмма рассеяния (scatter);
- круговая диаграмма (pie).

9. Быть готовым ответить на вопросы и выполнить задание по работе с описанными выше возможностями библиотек Pandas и Matplotlib.
10. Полученный ноутбук следует отправить в собственный репозиторий в Git-хранилище по адресу https://git.is.ulstu.ru/

Контрольные вопросы

1. Что такое искусственный интеллект (ИИ)?
2. В чем разница между сильным и слабым ИИ?
3. Какие группы методов ИИ обычно выделяют?
4. В чем сложность построения систем ИИ (интеллектуальных систем)?
5. В чем основная задача науки о данных?
6. Какие требования предъявляются к квалификации специалиста по анализу данных?
7. Каковы требования к данным для успешного решения задачи анализа данных?
8. Для чего используется библиотека Pandas?
9. В чем основное назначение библиотеки Pandas?
10. Перечислите основные функции библиотеки Pandas?
11. Для чего используется библиотека Matplotlib?
12. В чем основное назначение библиотеки Matplotlib?
13. Перечислите основные функции библиотеки Matplotlib?
14. Почему язык программирования Python используется для создания интеллектуальных систем?